

基于人工提取特征的DBO-XGBoost烤烟部位识别方法

胡巧慧¹, 张林¹, 白帆¹, 侯开虎^{*1}, 龙杰^{*2}, 张冀武²

1. 昆明理工大学机电工程学院, 昆明市景明南路727号 650500

2. 云南省烟草质量监督监测站, 昆明市科医路41号 650106

摘要:为解决烤烟分级过程中烟叶部位识别混淆、有效特征数量少、识别准确率低等问题,根据烤烟烟叶着生位置建立了包含顶叶(T)、上二棚(B)、腰叶(C)、下二棚(X)和脚叶(P)5个部位的数据集;融合专家经验采用OpenCV图像处理技术将烤烟图像特征进行数字化转换,人工提取烤烟形态、颜色和纹理等155个特征;选取XGBoost(Extreme Gradient Boosting)集成学习算法,利用蜣螂优化算法(Dung Beetle Optimizer, DBO)对XGBoost超参数进行自动寻优,构建了DBO-XGBoost烤烟部位识别模型,并在烤烟分级设备上部署验证。结果表明:DBO-XGBoost模型对烤烟部位识别准确率达到98.88%, macroF1-score为0.9873;使用阈值分割方法提取的橘色、烤红、青色及聚类色占比特征可显著提升模型性能;与XGBoost、支持向量机、随机森林、决策树、ResNet50、MobileNetv3-s、MobileViT-s、YOLOv8-s等经典模型相比, DBO-XGBoost模型识别准确率提高2.37个百分点以上,识别速度达到0.3 s/片。所构建的DBO-XGBoost模型能够准确识别烤烟部位,满足实际收购过程中烤烟分级要求。

关键词:烤烟;部位识别;蜣螂优化算法;XGBoost;阈值分割;特征提取

中图分类号:TS46;TS442 文献标志码:A 文章编号:1002-0861(2024)11-0096-10

A stalk position recognition method for flue-cured tobacco leaves using DBO-XGBoost algorithm based on manually extracted features

HU Qiaohui¹, ZHANG Lin¹, BAI Fan¹, HOU Kaihu^{*1}, LONG Jie^{*2}, ZHANG Jiwu²

1. Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China

2. Yunnan Tobacco Quality Supervision and Test Station, Kunming 650106, China

Abstract: To overcome problems in flue-cured tobacco leaf grading such as confusion in stalk position recognition, limited effective features, and low recognition accuracy, a dataset containing data of leaves from five stalk positions: tips (T), second upper leaves (B), cutters (C), lugs (X), and flyings (P) was established. The features of leaf images were digitally transformed by combining OpenCV image processing technique with expert experiences, and 155 features including morphology, color, and texture of leaves were manually extracted. The XGBoost ensemble learning algorithm was selected, and the Dung Beetle Optimizer (DBO) was used to automatically optimize the hyperparameters of XGBoost to develop a DBO-XGBoost model for recognizing the stalk positions of flue-cured tobacco leaves. The

收稿日期: 2024-03-25 录用日期: 2024-09-28

基金项目: 中国烟草总公司云南省公司烟叶智能分级重大专项“基于烤烟基础样品的人工智能分级模型建立及应用”(2021530000241012); 中国烟草总公司云南省公司科技计划重点项目“烟叶智能化分级设备的研发与应用”(2020530000241003)。

第一作者: 胡巧慧(1997—),女,硕士研究生,从事图像处理、机器学习研究。E-mail: 2323036435@qq.com

通信作者: 侯开虎(1963—),男,硕士,教授,从事企业信息化与智能化研究。E-mail: 576521346@qq.com; 龙杰(1976—),男,学士,工程师,从事烟叶等级质量及数字化表达、烟叶智能分级等研究。E-mail: 1287688@qq.com

引用本文: 胡巧慧,张林,白帆,等. 基于人工提取特征的DBO-XGBoost烤烟部位识别方法[J]. 烟草科技, 2024, 57(11): 96-105. (HU Qiaohui, ZHANG Lin, BAI Fan, et al. A stalk position recognition method for flue-cured tobacco leaves using DBO-XGBoost algorithm based on manually extracted features[J]. Tobacco Science & Technology, 2024, 57(11): 96-105. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2024.0203)

DBO-XGBoost model was validated on a tobacco grading machine. The results showed that the DBO-XGBoost model achieved a recognition accuracy of 98.88% for the stalk positions of flue-cured tobacco leaves with a macro $F1$ -score of 0.987 3. The features extracted using the threshold segmentation method, including the proportions of orange, scorched red, green, and clustered colors, significantly improved the performance of the model. In addition, the DBO-XGBoost model showed at least a 2.37 percentage increase in recognition accuracy compared with classical models such as XGBoost, Support Vector Machine, Random Forest, Decision Trees, ResNet50, MobileNetv3-s, MobileViT-s, and YOLOv8-s, with an recognition speed of 0.3 seconds per image. The DBO-XGBoost model is capable of accurately recognizing the stalk position of flue-cured tobacco leaves, and applicable to the actual flue-cured tobacco purchasing process.

Keywords: Flue-cured tobacco; Stalk position recognition; Dung Beetle Optimizer (DBO); Extreme Gradient Boosting (XGBoost); Threshold segmentation; Feature extraction

烤烟部位识别是烟叶收购中的关键环节,准确识别烤烟部位是精确判定烟叶等级的重要基础。烤烟分级主要依据国家标准(GB 2635—1992)判定部位、划分组别和判定等级,烤烟部位的识别及判定结果直接影响烤烟分级的准确性^[1]。烤烟因受生态条件、生产技术、品种等因素影响,不同烤烟部位叶片在生长过程中可能出现较强的相似性,导致在烤烟实际收购过程中存在烤烟部位混采、处于界限部位烤烟难以分辨等问题,从而为烤烟分级工作带来挑战。目前,主要采用人工神经网络和支持向量机(Support Vector Machine, SVM)等传统机器学习及其结合近红外光谱技术的混合模型用于烤烟部位识别。张鑫等^[2]研究发现近红外光谱的信息丰富,烤烟部位识别效果优于红外光谱。赵娟娟等^[3]使用 PLS (Partial Least Square, PLS)和 SVM 提取红外光谱特征,提升了烤烟部位识别准确率。王静等^[4]结合 DBN 深度置信网络(Deep Belief Network, DBN)和 SVM 建立基于近红外光谱的 DBN-SVM 烤烟部位识别模型,能够学习高维特征之间的非线性关系。杨德建等^[5]通过微分光谱融合技术进行数据增强,利用卷积自编码器和多层感知器构建了 BYOL (Bootstrap Your Own Latent)在线网络和目标网络以及 SVM 方法,可有效识别烤烟部位信息,平均识别率达到 91.79%。但上述方法均需要在实验室环境下对烟叶进行粉碎或裁剪,而在烤烟实际收购过程中必须保证烤烟叶片的完整性。近红外光谱仪作为一种高精尖设备,成本相对较高,在很大程度上限制了其在农业机械装备中推广使用。此外,赵晨等^[6]提取了烤烟不同部位烟叶图像的绝对形态特征参数和相对形态特征参数各 5 个,经过特征分析后筛选出有效特征,构建了 5 种机器学习识别模型。其中,基于 BP 神经网络模型的识别效果最好,准确率达到 93.75%。但该实验材料为新鲜采摘的烟叶,叶面平

整,形态特征明显,而卷曲折叠状态的烤烟有效特征较少。谢先明等^[7]通过提取烟叶颜色和形态特征,构建了多种烤烟部位识别机器学习模型。其中,朴素贝叶斯分类器效果最好,准确率可达 88.89%,但中部叶和下部叶的识别效果较差。近年来,深度学习技术的兴起简化了传统人工特征提取过程,并逐渐应用于烤烟分级领域。鲁梦瑶等^[8]通过改进 ResNet50 提取烟叶图像特征,该模型判别 7 个等级烟叶的准确率达到 80.14%。吴雪梅等^[9]对 VGG16 网络进行优化改进,其模型平均识别准确率达到 92.35%,识别速度达到 5 帧/s。然而,在烟叶实际收购过程中,通常难以获取大量用于模型训练的烤烟烟叶样本,而树模型相较于神经网络模型在样本需求量上则具有显著优势,树模型的参数量通常较小,更易于在计算资源有限的设备上部署^[10]。XGBoost (Extreme Gradient Boosting)作为一种树模型,因其卓越的性能和适应性,在金融风控、医疗诊断、工业生产等领域得到广泛应用^[11-14]。但在烤烟分级领域,XGBoost 的应用则尚显不足^[15]。尽管 XGBoost 在处理复杂特征时具有显著优势,但其对超参数的敏感性较高,故采用智能算法进行超参数优化成为提升模型性能的关键。为此,采用 OpenCV 对烟叶图像进行预处理和特征提取,同时利用蜣螂优化算法(Dung Beetle Optimizer, DBO)对 XGBoost 的 9 个关键超参数进行优化,提出一种基于 DBO 优化的 XGBoost 烤烟部位识别模型,通过分析 DBO-XGBoost 模型性能和特征重要性并进行部署应用测试,以验证该模型在烤烟部位识别中的有效性。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

如图 1 所示,烤烟按照国标(GB 2635—1992)等级规定分为 3 大部位,即上部叶(B)、中部叶(C)、

下部叶(X);根据烤烟在烟株上着生位置不同,又进一步细分为5个部位,即顶叶(T)、上二棚(B)、腰叶(C)、下二棚(X)和脚叶(P)。其中,下部叶包含脚叶和下二棚,中部叶包含腰叶,上部叶包含上二棚和顶叶^[16]。

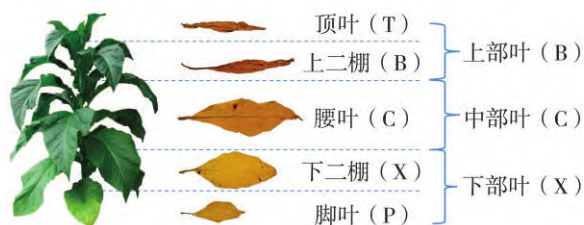


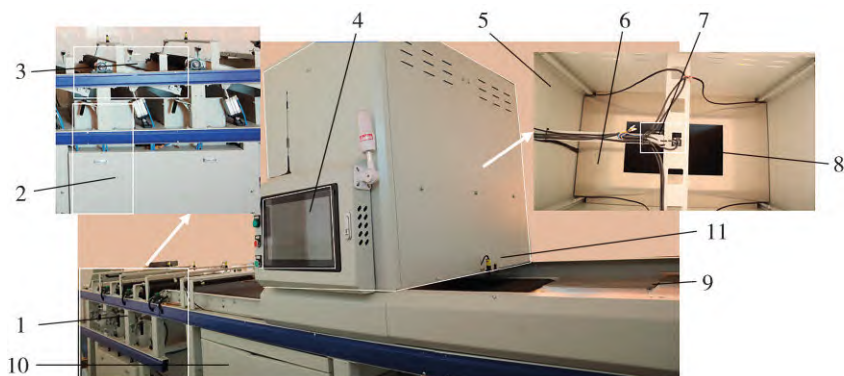
图1 烟叶不同部位划分图

Fig. 1 Schematic diagram of tobacco leaves from different stalk positions

由于下部、上部与中部部位相邻,导致下、中、上部交接处烟叶难以准确判别^[17]。为提高烤烟部位识别效果,构建了一个新的烤烟部位数据集,包含T、B、C、X和P共5个类别。选取云南省质量监督检测

站制作的2023年初烤烟部位样本,包括顶叶(T)109片、上二棚(B)114片、腰叶(C)101片、下二棚(X)127片和脚叶(P)112片。如图2所示,采用烤烟分级设备进行图像采集。设备处理器采用Intel® Core™ i5-6400 CPU 2.70GH,内存为8 GB RAM,相机为MV-CA050-12GC工业相机(杭州海康机器人股份有限公司)。拍摄环境在一个封闭暗箱内,暗箱内拍摄区域上方配置一个LED面光源,为烟叶图像采集提供稳定和均匀的照明光线。所采集的烤烟烟叶图像如图3所示,原始图像为24位RGB图像,分辨率为2 384 px×1 600 px。

将烟叶样本图像进行预处理。首先,在BGR颜色空间中将图像灰度化,通过阈值处理将图像进行二值化后进行形态学操作,得到BGR背景处理图;然后,在HSV颜色空间中生成一个前景轮廓掩码,并对掩码进行中值滤波以消除噪声;最后,将原始图像与掩码进行按位乘法操作,完成背景分离,得到烤烟前景图像,如图4所示。



1. 分拣区 2. 下料框 3. 分拣段 4. 显示器 5. 暗箱 6. LED面光源 7. 工业相机 8. 烟叶拍摄区 9. 上料口 10. 控制柜 11. 光电开关

图2 烤烟分级设备结构图

Fig. 2 Structure of flue-cured tobacco leaf grading device

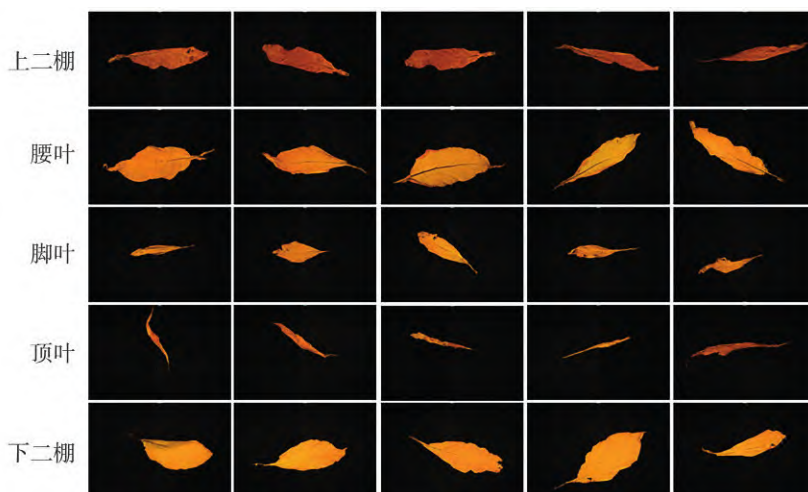


图3 烤烟烟叶部分样本图像

Fig. 3 Samples of flue-cured tobacco leaf images

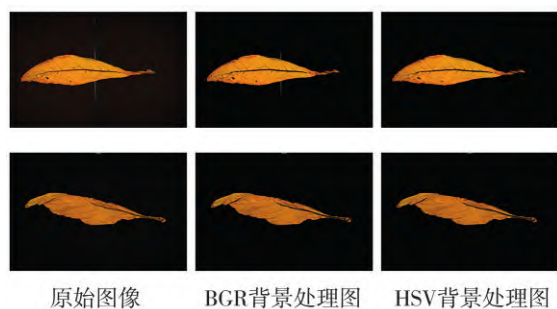


图 4 背景处理

Fig. 4 Background processing

1.2 数据集构建

在数据量较少情况下,人工提取特征方式主要

基于领域知识和经验,能够更加精确地反映数据本质和规律,实现模型迭代和快速部署,还可充分利用设备计算资源以及降低过拟合风险^[18],有效满足烤烟部位识别需求。将采集的烟叶图像数据集按 7:3 比例划分为训练集与测试集,得到训练集图像 393 张,测试集图像 169 张;结合烤烟分级专家经验,利用 OpenCV 图像处理技术将图像信息转换为数字特征和指标,提取烤烟烟叶的形态特征、颜色特征和纹理特征^[19-20]。

(1)形态特征。共提取 11 个形态特征,包括长度、宽度、长宽比、长轴、短轴、椭圆度、周长、理想面积、矩形度、圆形度、叶间夹角,见表 1。

表 1 形态特征的定义

Tab. 1 Definitions of morphological features

形态特征	定义
长度	图像中叶片的最小外接矩形长度,即烤烟的理想长度
宽度	图像中叶片的最小外接矩形宽度,即烤烟的理想宽度
长宽比	图像中叶片的理想长度与理想宽度的比值,用于评估叶片形状的圆润程度
长轴	图像中叶片所拟合的最小外接椭圆的长轴
短轴	图像中叶片所拟合的最小外接椭圆的短轴
椭圆度	图像中叶片所拟合的最小外接椭圆的短轴与长轴的比值,用于评价叶片形状的扁平程度
周长	图像中叶片的轮廓图边缘的像素点个数之和
理想面积	图像中叶片的轮廓内包含的像素点个数之和
矩形度	图像中叶片理想面积与最小外接矩形面积像素点之和的比值
圆形度	图像中叶片周长的二次方与理想面积的比值,用于描述具有复杂边界的叶片
叶尖夹角	图像中叶片的叶尖夹角是叶边缘相切两条直线与顶点相交时,两直线之间所形成的角度,叶尖夹角越大,叶片越舒展

(2)颜色特征。共提取 32 个颜色特征,包括柠色、青色、橘色、烤红、聚类色等颜色占比,以及 RGB、HSV、Lab 颜色空间中各颜色通道均值、方差和标准差。设置不同阈值^[21]将 HSV 烤烟烟叶图像中柠色、青色、橘色和烤红等不同颜色进行分割,并计算各颜色面积占比,分割结果如图 5 所示。聚类色占比是将图像像素值与图像对比度系数相乘,同时提高或降低相同亮度增益值以获取高、低亮度图像,分别将高、低亮度图像像素值变异系数作为阈值进行分割,计算分割后各图像间颜色面积占比之差,以反映烟叶颜色的均匀程度,差值越小颜色越均匀,特征提取过程如图 6 所示。

(3)纹理特征。灰度共生矩阵 (Grey Level Co-occurrence Matrix, GLCM) 是一种纹理分析方法,用于描述图像中像素之间的空间分布关系,以表征图像纹理特征。GLCM 是分析图像局部模式和排列规则的基础^[22],通过烤烟烟叶图像的纹理特征可以反映出烤烟部位间的褶皱变化情况。基于烤烟烟叶的灰度图像,分别选择 4、8、16 和 32 共 4 种灰度级数,在 0°、45°、90°和 135°这 4 个方向进行扫描,每种灰度级数对应不同方向扫描均可得到 7 个 GLCM 特

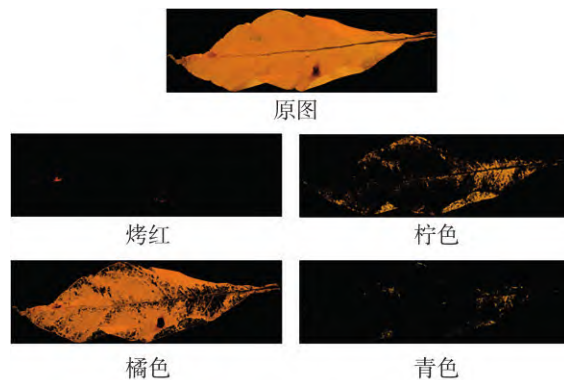


图 5 阈值分割

Fig. 5 Threshold segmentation

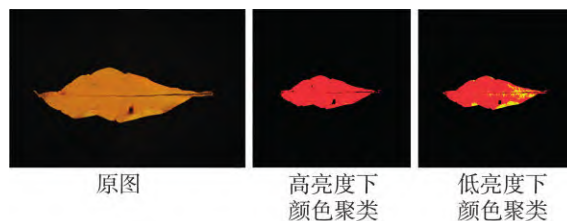


图 6 聚类色图像

Fig. 6 Clustered color images

征向量^[22],即均值、相关性、角二阶矩、对比度、纹理熵、逆方差和标准差,共提取 112 个纹理特征。将提

取的 11 个形态特征、32 个颜色特征以及 112 个纹理特征,共 155 个特征,对应标签构建特征数据集。

1.3 模型建立

1.3.1 XGBoost 原理

XGBoost 是一种基于梯度提升的决策树集成学习算法,默认以 gbtrees 为基分类器,用于构建准确可靠的集成学习分类模型,通过迭代构建决策树并学习前树的预测残差,逐步优化模型,提高预测精度。在损失函数处理上,XGBoost 采用二阶泰勒展开式进行近似计算,既可降低计算复杂度,还可使算法能够灵活处理不同类型的损失函数。为降低模型过拟合风险,XGBoost 在损失函数中引入了正则化项,通过惩罚模型复杂度来保持模型的泛化能力。XGBoost 还充分考虑了计算效率,通过并行化处理以及优化树的构建和剪枝策略,使得算法能够高效处理大规模数据集。XGBoost 构建如公式(1)和(2)所示。

$$\hat{y}_i = \phi(x_i) = \sum_{n=1}^N f_n(x_i) \quad f_n \in F \quad (1)$$

$$F = \{f(x) = \omega_q(x)\} \quad q: R^m \rightarrow T, \omega \in R^T \quad (2)$$

式中: $\hat{y}_i$ 为输出结果; f_n 为第 n 个基模型分类器; ω_q 表示在树结构 q 中的各叶节点权重向量; R^m 为实数空间; R^T 为树的叶子权重; T 为树节点数量; F 为分类树空间。

1.3.2 蜣螂优化算法(DBO)

在 XGBoost 算法中,学习率、最大深度、二次采样比例和列样本比例等超参数对于模型性能具有显著影响。为解决这些问题,引入了蜣螂优化算法(DBO)^[23]进行超参数优化。DBO 作为一种新型群体智能优化算法,通过模拟蜣螂的自然行为进行高效搜索。在 XGBoost 超参数调优过程中,每个蜣螂个体代表一组超参数配置,算法的搜索过程模拟了蜣螂在寻找食物(即寻找最优超参数组合)时的行为。例如,通过滚动“食物球”(此场景下代表参数组合的潜在解)在参数空间中移动,并根据一定的评估标准(如交叉验证下的模型性能)来调整滚动方向和速度,计算过程如图 7 所示。通过迭代,蜣螂优化算法能够在复杂的参数空间中找到性能最优超参数组合,从而提高模型精度和泛化能力,降低人工调参的复杂性和工作量。

1.3.3 构建 DBO-XGBoost 模型

将 XGBoost 的超参数向量随机初始化,通过蜣螂优化算法对超参数向量进行迭代,在参数空间内搜索最优超参数组合。DBO 适应度函数为:

$$Fit = -\frac{\sum_{i=1}^n TP_i}{\sum_{i=1}^n TP_i + FP_i} \quad (3)$$

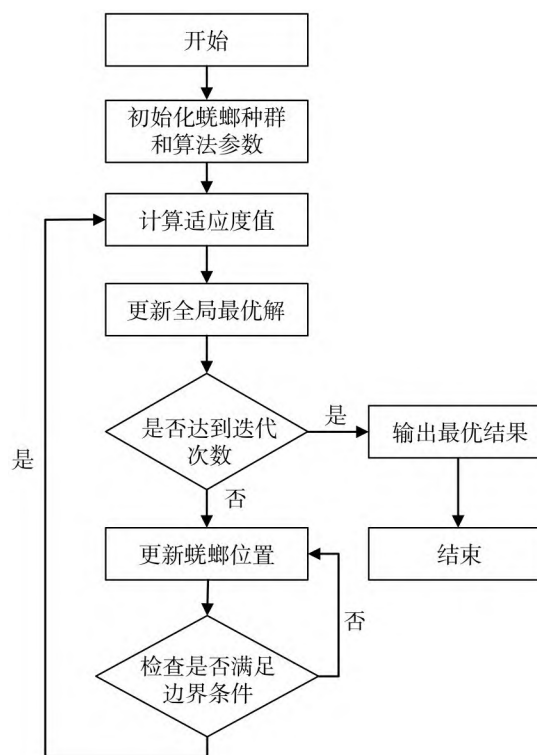


图 7 蜣螂优化算法流程图

Fig. 7 Flowchart of Dung Beetle Optimizer

式中: TP_i 表示真实类别样本 i 被正确预测为类别 i 的数量; FP_i 表示其他类别样本被错误预测为类别 i 的数量。

本研究中进行调优的超参数包括基分类器的数量(num_round)、学习率参数(eta)、子节点中最小的样本权重(min_child_weight)、gbtrees 的最大深度(max_depth)、最小损失减少(gamma)、二次采样比例(subsample)、列采样比例(colsample_bytree)、L1 正则化权重项(alpha)和 L2 正则化权重项(lambda),其他参数为初始设定默认值。DBO 参数调节的边界条件如表 2 所示,构建的 DBO-XGBoost 模型框架如图 8 所示。

表 2 蜣螂优化算法(DBO)参数边界值

Tab. 2 Boundary values of parameters of Dung Beetle Optimizer (DBO)

参数	下限	上限
num_round	20	50
lambda	0	1
subsample	0	1
max_depth	0	20
gamma	0	1
eta	0	0.4
min_child_weight	0	7
alpha	0	1
colsample_bytree	0	1

1.4 模型评估指标

多分类性能度量中通常将多分类问题简化为二

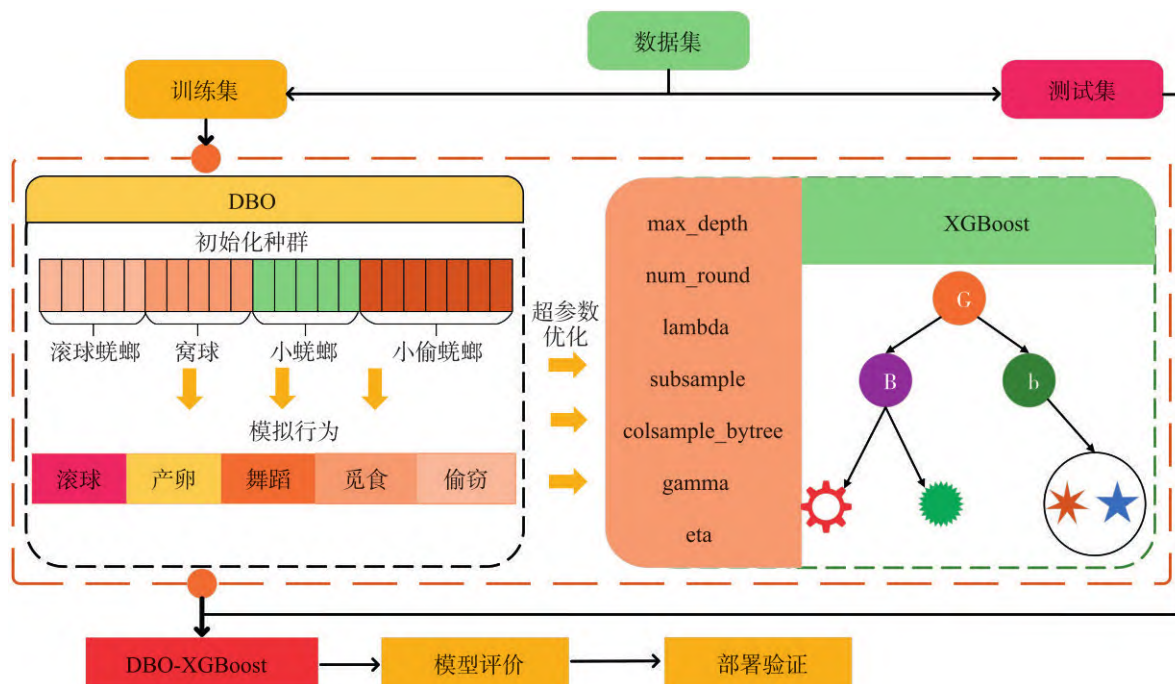


图8 DBO-XGBoost模型框架

Fig. 8 Framework of DBO-XGBoost model

分类问题,即可得到多个类似二分类的混淆矩阵。根据各二分类混淆矩阵计算模型评估指标,选取查准率(P)、查全率(R)、 F_1 -score(F_1)等类内评估指标,以及准确率(Acc)、macro查准率($macro-P$)、macro查全率($macro-R$)、macro F_1 -score($macro-F_1$)等模型综合性能评估指标,其计算方法见公式(4)~(10)。

$$P = \frac{TP}{TP+FP} \quad (4)$$

$$R = \frac{TP}{TP+FN} \quad (5)$$

$$F_1 = \frac{2 \times P \times R}{P+R} \quad (6)$$

$$Acc = \frac{\sum_{i=1}^n TP_i}{\sum_{i=1}^n (TP_i + FP_i)} \quad (7)$$

$$macro-P = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{TP_i}{TP_i + FP_i} \quad (8)$$

$$macro-R = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{TP_i}{TP_i + FN_i} \quad (9)$$

$$macro-F_1 = \frac{2 \times macro-R \times macro-P}{macro-R + macro-P} \quad (10)$$

式中: TP 表示实际为正类被预测为正类的样本数量; FN 表示实际为正类被预测为负类的样本数量; FP 表示实际为负类被预测为正类的数量; FN_i 表示类别样本 i 被错误预测为其他类别的数量。

1.5 实验设置

本实验基于 Anaconda 环境, CUDA 版本 11.8, Python 版本 3.10.11, Pytorch 版本 2.2.2。按 7 : 3 比例

将所构建的烤烟烟叶图像数据集划分为训练集和测试集,利用 OpenCV 提取其形态、颜色和纹理等 155 个样本特征,构建 DBO-XGBoost 模型并进行训练,设置 epoch_size 为 100。为对比 DBO-XGBoost 模型性能,选取 XGBoost、支持向量机、随机森林、决策树 4 种经典机器学习模型,以及 ResNet50^[24]、MobileNetV3-s^[25]、MobileViT-s^[26] 和 YOLOv8-s 等经典深度学习模型进行对比实验。

2 结果与分析

2.1 模型优化

如图 9 所示,对 DBO-XGBoost 模型进行训练,随着迭代次数增加,模型预测准确率显著提升。当迭代 15 次后模型准确率达到最优,表明采用蜣螂优化算法(DBO)对 XGBoost 模型的超参数进行优化,能

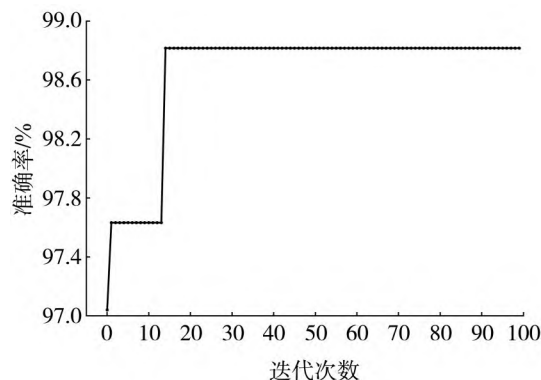


图9 DBO-XGBoost模型迭代曲线

Fig. 9 Iteration curve of DBO-XGBoost model

够精准调整模型参数以提高其性能。DBO算法寻优后的超参数最优值如表3所示。

表3 DBO算法寻优后超参数最优值

Tab. 3 Optimal value of hyperparameters after optimization by DBO algorithm

超参数	最优值
num_round	30
lambda	0.740 5
subsample	0.544 8
max_depth	1
gamma	0.855 0
eta	0.392 3
min_child_weight	0.931 6
alpha	0.329 6
colsample_bytree	0.139 4

2.2 训练结果

将测试集输入 DBO-XGBoost 模型得到识别结果,如表4所示。可见,5个烤烟部位查准率均在95%以上。其中,上二棚、下二棚和脚叶查准率达到100%,腰叶查准率最低;各烤烟部位的查准率、查全率和F1-score均在0.95以上,表明模型具有较好预测性能。

2.3 多方法对比评估

为进一步验证 DBO-XGBoost 模型性能,建立4种经典机器学习模型和4种经典深度学习模型进行

表4 DBO-XGBoost模型识别性能评估

Tab. 4 Recognition performance evaluation of DBO-XGBoost model

烤烟部位	识别结果		
	查准率	查全率	F1-score
顶叶(T)	0.974 4	1.000 0	0.987 0
上二棚(B)	1.000 0	0.973 0	0.986 3
腰叶(C)	0.956 5	1.000 0	0.977 8
下二棚(X)	1.000 0	0.971 4	0.985 5
脚叶(P)	1.000 0	1.000 0	1.000 0

对比实验。其中,利用交叉验证和网格搜索确定构建支持向量机的3个关键参数,以及随机森林和决策树的 criteria、min_weight_fraction_leaf 参数,其余参数及 XGBoost 模型参数均采用默认值,参数设置如表5所示。

将烤烟烟叶图像数据集作为深度学习模型训练数据,采用图像增强策略,构建 ResNet50、MobileNetv3-s、MobileViT-s、YOLOv8-s 深度学习模型。训练时设置批处理大小为32,采用SGD优化器,初始学习率设置为0.01,动量为0.937,权重衰减为0.000 5,各模型识别结果如表6所示。可见:
①XGBoost和随机森林的准确率为94.67%和96.45%。其中,随机森林经过超参数优化,而XGBoost超参数则采用默认值,二者性能均优于支持向量机和决策

表5 不同经典机器学习模型参数设置

Tab. 5 Parameter settings for classical machine learning models

参数序号	支持向量机		随机森林		决策树		XGBoost	
	参数名称	参数值	参数名称	参数值	参数名称	参数值	参数名称	参数值
1	kernel	linear	criteria	entropy	criteria	entropy	num_round	10
2	n_calsses	5	n_calsses	5	n_calsses	5	lambda	1
3	C	1	n_estimators	100	model	ID3	subsample	1
4	gamma	scale	max_depth	None	max_depth	None	max_depth	6
5			max_features	sqrt	max_factures	None	gamma	0
6			min_sample_leaf	1	min_sample_leaf	1	eta	0.3
7			min_weight_fraction_leaf	0.000 5	min_weight_fraction_leaf	0.000 5	min_child_weight	1
8					splitter	random	colsample_bytree	1
9							alpha	0

表6 DBO-XGBoost与经典模型的识别结果

Tab. 6 Recognition results of DBO-XGBoost and classical models

识别模型	准确率	macro 查准率	macro 查全率	macroF1-score
DBO-XGBoost	0.988 2	0.986 2	0.988 9	0.987 3
XGBoost	0.946 7	0.943 4	0.950 7	0.964 0
支持向量机	0.733 7	0.733 0	0.733 1	0.730 5
随机森林	0.964 5	0.962 0	0.967 4	0.963 9
决策树	0.911 2	0.904 0	0.906 2	0.903 0
ResNet50	0.940 8	0.938 8	0.945 0	0.938 5
MobileNetv3-s	0.929 0	0.930 8	0.928 2	0.929 2
MobileViT-s	0.952 7	0.948 8	0.956 6	0.951 7
YOLOv8-s	0.940 8	0.940 9	0.946 5	0.942 2

树。②DBO-XGBoost通过DBO算法对XGBoost进行超参数优化后,准确率达到98.82%,相较于未优化的XGBoost提高4.15个百分点。其中,DBO-XGBoost的macroF1-score最高,达到0.987 3,表明其综合性能最好。③DBO-XGBoost与性能最好的MobileViT-s轻量化深度学习模型相比准确率更高,表明本研究中所提取特征能够更好地识别烤烟部位,DBO-XGBoost泛化性更好。④DBO-XGBoost在所有评估指标中均优于对比的8种经典模型,表明DBO-XGBoost模型能够有效完成烤烟部位识别任务。

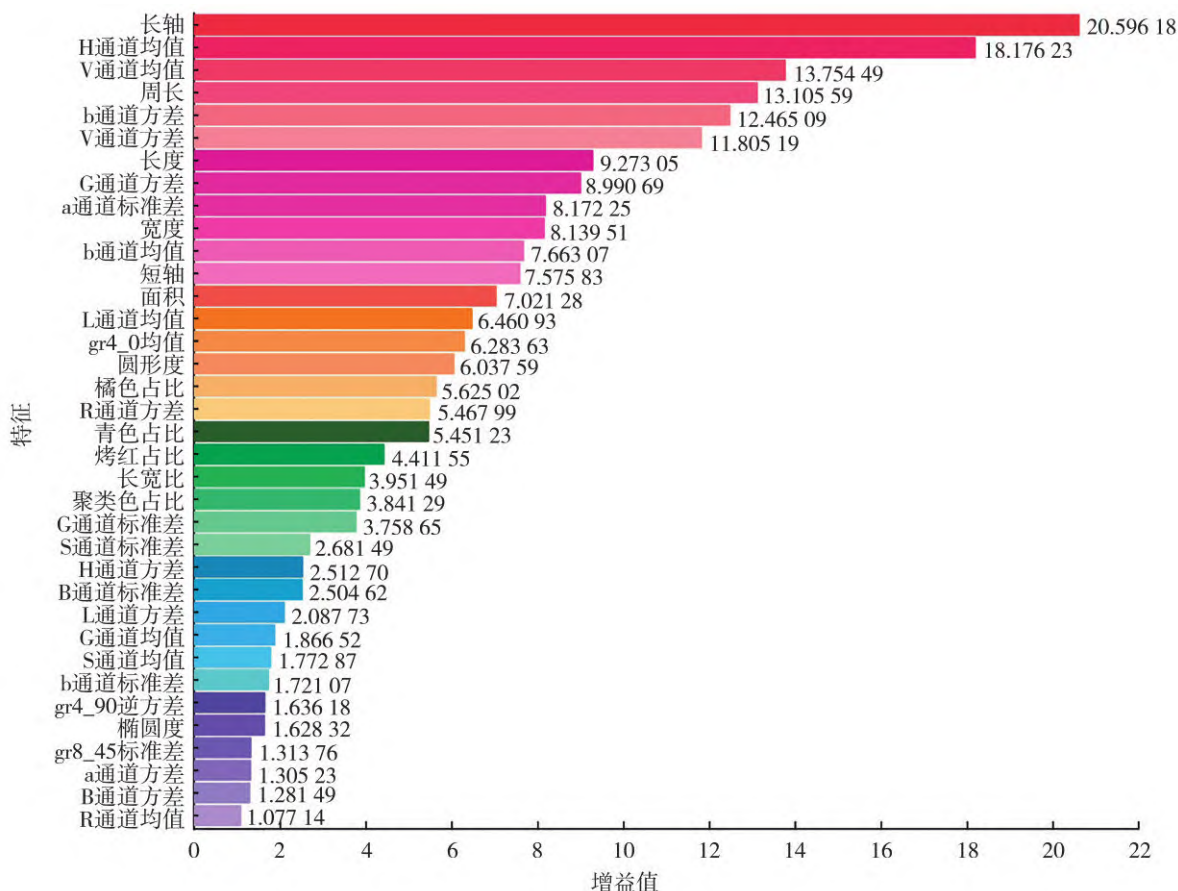
2.4 特征重要性分析

因XGBoost具有强大的特征可解释性,提供了包括权重(Weight)、增益(Gain)、覆盖(Cover)、总增益(Total Gain)等多种特征重要性评估方法,有利于理解模型工作原理以及特征对模型性能的贡献程度。本研究中DBO-XGBoost模型选择基于增益(Gain)的方法来计算烟叶特征重要性,即将特征作为分裂节点,通过比较分裂前后目标函数的变化计算增益,增益值越高,特征对模型预测性能的贡献程度越强。增益值大于1的特征如图10所示。可见,形

态特征中长轴、周长、长度、宽度、短轴、面积、圆弧度以及纹理特征中灰度级数为4且水平方向扫描的纹理均值等特征增益值均超过6;颜色特征中HSV通道的H通道均值、V通道均值和方差以及Lab的b通道方差等特征增益值均超过10,其中橘色、烤红、青色、聚类色占比特征增益值分别为5.625 02、4.411 55、5.451 23和3.841 29,对于模型性能具有显著影响,且上述特征与烤烟实际状态所呈现特征相符,即顶叶在自然状态下皱缩程度较强,宽度较上二棚更小;上二棚与腰叶相比,叶面皱缩程度更强,色度更深,颜色偏深,边缘更复杂;腰叶与下二棚相比,叶面更粗糙,皱缩程度更强,颜色略深且均匀;从脚叶到下二棚,叶片从小到大,颜色由浅变深。

2.5 应用效果

将DBO-XGBoost模型和深度学习模型中准确率最高的MobileViT-s在烤烟分级设备上部署验证,识别结果见表7。可见,DBO-XGBoost的平均准确率为98.88%,对各相邻部位的烤烟识别效果较好,仅有2.7%的上二棚被判定为顶叶,2.9%的下二棚被判定为腰叶。DBO-XGBoost在保证识别准确率



gr4_0均值表示图像灰度级为4、0°方向上扫描所得均值;gr4_90逆方差表示图像灰度级为4、90°方向上扫描所得逆方差;gr8_45标准差表示图像灰度级为8、45°方向上扫描所得标准差。

图10 特征增益值排序图

Fig. 10 Sequence diagram of feature gain values

表7 DBO-XGBoost和MobileViT-s模型识别结果
Tab. 7 Recognition results of DBO-XGBoost and MobileViT-s models

烟叶数量/片	烤烟部位	推理时间/(s·片 ⁻¹)		识别结果占比%									
				DBO-XGBoost					MobileViT-s				
		DBO-XGBoost	MobileViT-s	顶叶(T)	上二棚(B)	腰叶(C)	下二棚(X)	脚叶(P)	顶叶(T)	上二棚(B)	腰叶(C)	下二棚(X)	脚叶(P)
38	顶叶(T)	0.30	0.22	100					21.1	15.5	25.4	33.0	
37	上二棚(B)	0.31	0.22	2.7	97.3				24.3	35.1	32.4	8.1	
22	腰叶(C)	0.30	0.22			100					63.6	36.4	
35	下二棚(X)	0.30	0.22			2.9	97.1				2.9	94.3	2.9
37	脚叶(P)	0.30	0.22					100	8.1	2.7	2.7	37.8	48.6

的前提下,提取 155 个烤烟特征,仅耗时约 0.3 s/片。尽管 MobileViT-s 模型推理时间表现更优,但由于深度学习模型需要大量的样本数据进行训练,而本实验中仅有 563 片烤烟烟叶样本,即使采用数据增强策略,模型性能仍表现欠佳,仅下二棚识别准确率较高,对其余部位的识别效果较差。因此, DBO-XGBoost 模型在样本量较少情况下性能稳定且准确率高,能够快速精准完成烤烟部位识别任务。

3 结论

采集了烤烟实际收购过程中 5 个部位的烟叶图像,提取了烤烟形态、颜色和纹理等 155 个特征,选取 XGBoost 集成学习算法,并利用蜣螂优化算法对 XGBoost 超参数进行自动寻优,提出了 DBO-XGBoost 烤烟部位识别模型并将 DBO-XGBoost 与经典模型进行对比实验,结果表明:① DBO-XGBoost 相比 XGBoost、支持向量机、随机森林、决策树等机器学习模型,识别准确率分别提高 4.15、25.45、2.37 和 7.70 百分点。② DBO-XGBoost 相比 ResNet50、MobileNetv3-s、MobileViT-s、YOLOv8-s 等深度学习模型,识别准确率至少提高 3.55 百分点。③ 通过计算影响模型性能的特征增益值分析了特征重要性,解释了 DBO-XGBoost 模型的工作原理,而采用阈值分割方法所提取的橘色、烤红、青色和聚类色颜色占比等特征对模型性能具有显著影响。④ 将 DBO-XGBoost 在烤烟分级设备上部署应用,模型识别速度达到 0.3 s/片,识别准确率达到 98.88%。因此,在样本量较少情况下所构建的 DBO-XGBoost 模型能够满足烤烟部位识别要求,为精确判定烟叶等级提供了技术支持。

参考文献

[1] GB 2635—1992 烤烟[S].
GB 2635—1992 Flue-cured tobacco[S].
[2] 张鑫,郭佳,倪力军,等.基于红外与近红外光谱的烟叶部位识别[J].光谱学与光谱分析,2007,27(12):

2437–2440.

ZHANG Xin, GUO Jia, NI Lijun, et al. Recognition of plant parts of tobaccos based on infrared and near infrared spectra[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2007, 27(12): 2437–2440.

[3] 赵娟娟,叶顺,徐可,等.基于提取不同中红外光谱特征信息的烟叶部位判别研究[J].河南师范大学学报(自然科学版),2021,49(1):45–49.

ZHAO Juanjuan, YE Shun, XU Ke, et al. Research on discrimination of tobacco leaf parts based on extracting different information of MIR[J]. Journal of Henan Normal University (Natural Science), 2021, 49(1): 45–49.

[4] 王静,丁香乾,王晓东,等.基于深度信念网络的烟叶部位近红外光谱分类方法研究[J].红外与激光工程,2019,48(4):0404001.

WANG Jing, DING Xiangqian, WANG Xiaodong, et al. Study of near infrared spectrum classification for tobacco leaf position based on deep belief network[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(4): 0404001.

[5] 杨德建,赵辽英,郝贤伟,等.基于近红外光谱和 BYOL 对比学习的烟叶部位识别方法[J].中国烟草学报,2023,29(6):23–30.

YANG Dejian, ZHAO Liaoying, HAO Xianwei, et al. Tobacco leaf part recognition method based on near infrared spectroscopy and BYOL contrastive learning[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2023, 29(6): 23–30.

[6] 赵晨,王涛,郭伟雄,等.基于机器视觉的烤烟烟叶部位的智能识别[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2023,49(4):405–411.

ZHAO Chen, WANG Tao, GUO Weixiong, et al. Intelligent recognition of flue-cured tobacco position based on machine vision[J]. Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences), 2023, 49(4): 405–411.

[7] 谢先明,郭涛,周俊成,等.基于机器视觉技术对烟叶部位识别方法的研究[J].南方农机,2022,53(13):45–48,57.

XIE Xianming, GUO Tao, ZHOU Juncheng, et al.

- Research on tobacco leaf position recognition method based on machine vision technology[J]. China Southern Agricultural Machinery, 2022, 53(13): 45-48, 57.
- [8] 鲁梦瑶,周强,姜舒文,等. 基于深度学习与多尺度特征融合的烤烟烟叶分级方法[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(1): 158-166.
- LU Mengyao, ZHOU Qiang, JIANG Shuwen, et al. Flue-cured tobacco leaf grading method based on deep learning and multi-scale feature fusion[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022, 43(1): 158-166.
- [9] 吴雪梅,刘红芸,王芳,等. 基于改进 Faster R-CNN 网络的烟叶分级[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(6): 1422-1427, 1432.
- WU Xuemei, LIU Hongyun, WANG Fang, et al. Tobacco classification based on improved Faster R-CNN [J]. Computer and Digital Engineering, 2023, 51(6): 1422-1427, 1432.
- [10] Borisov V, Leemann T, Seßler K, et al. Deep neural networks and tabular data: A survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024, 35(6): 7499-7519.
- [11] 龚泽威一,饶桐,王钢,等. 基于改进粒子群优化 XGBoost 的变压器故障诊断方法[J]. 高压电器, 2023, 59(8): 61-69.
- GONG Zewei, RAO Tong, WANG Gang, et al. Fault diagnosis method of transformer based on improved particle swarm optimization XGBoost[J]. High Voltage Apparatus, 2023, 59(8): 61-69.
- [12] 柯东,晏峻峰. 基于 GA-XGBoost 算法的肺癌预测研究[J]. 计算机时代, 2023(11): 131-135, 140.
- KE Dong, YAN Junfeng. Research on lung cancer prediction based on GA-XGBoost algorithm[J]. Computer Era, 2023(11): 131-135, 140.
- [13] 高永涛,朱强,吴顺川,等. 基于 AVOA-XGBoost 模型的岩爆预测研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2023, 51(12): 151-157.
- GAO Yongtao, ZHU Qiang, WU Shunchuan, et al. Rockburst prediction study based on AVOA-XGBoost model[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science), 2023, 51(12): 151-157.
- [14] Gu Z Y, Cao M C, Wang C G, et al. Research on mining maximum subsidence prediction based on genetic algorithm combined with XGBoost model[J]. Sustainability, 2022, 14(16): 10421.
- [15] 梅吉帆,郭文孟,李智慧,等. 基于高光谱成像的烤烟着生部位识别[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(3): 51-60.
- MEI Jifan, GUO Wenmeng, LI Zhihui, et al. Growth position discrimination of flue-cured tobacco leaves based on hyperspectral imaging[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(3): 51-60.
- [16] 孙浩巍,张柯,李超. 云南烟叶分级与检验[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2022.
- SUN Haowei, ZHANG Ke, LI Chao. Tobacco leaf grading and inspection in Yunnan[M]. Chengdu: Southwest Jiaotong University Press, 2022.
- [17] 杨尚明,管培峰,刘树伟,等. 烤烟邻近部位烟叶等级的识别判定[J]. 现代农业科技, 2012(16): 70-71, 73.
- YANG Shangming, GUAN Peifeng, LIU Shuwei, et al. Recognition and determination of leaf grades from adjacent stalk positions of flue-cured tobacco [J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2012(16): 70-71, 73.
- [18] O'Mahony N, Campbell S, Carvalho A, et al. Deep learning vs. traditional computer vision[C]//Arai K, Kapoor S. Proceedings of the 2019 Computer Vision Conference on Advances in Computer Vision. Cham: Springer International Publishing, 2020: 128-144.
- [19] Wang Z B, Cui J, Zhu Y. Review of plant leaf recognition[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(5): 4217-4253.
- [20] Sabzi S, Abbaspour-Gilandeh Y, Javadikia H. Machine vision system for the automatic segmentation of plants under different lighting conditions[J]. Biosystems Engineering, 2017, 161: 157-173.
- [21] Zhi R C, Gao M X, Liu Z L, et al. Color chart development by computer vision for flue-cured tobacco leaf[J]. Sensors and Materials, 2018, 30(12): 2843.
- [22] 薄华,马缚龙,焦李成. 图像纹理的灰度共生矩阵计算问题的分析[J]. 电子学报, 2006, 34(1): 155-158, 134.
- BO Hua, MA Fulong, JIAO Licheng. Research on computation of GLCM of image texture[J]. Acta Electronica Sinica, 2006, 34(1): 155-158, 134.
- [23] Xue J K, Shen B. Dung beetle optimizer: A new meta-heuristic algorithm for global optimization[J]. The Journal of Supercomputing, 2023, 79(7): 7305-7336.
- [24] He K M, Zhang X Y, Ren S Q, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas, NV, USA: IEEE, 2016: 770-778.
- [25] Howard A, Sandler M, Chen B, et al. Searching for MobileNetV3[C]//2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Seoul, Korea (South): IEEE, 2019: 1314-1324.
- [26] Mehta S, Rastegari M. MobileViT: Light-weight, general-purpose, and mobile-friendly vision transformer [Z]. arXiv preprint arXiv: 2110.02178, 2022.

责任编辑 曹娟